آلفای کرونباخ؛ سؤال‌های پرسشنامه‌ی ما هم‌صدا هستند؟

سنجش همسانی درونی با SPSS

ارائه‌دهنده: نگار دهقان‌زاده

کاربرد: آلفا درباره‌ی نمره‌های نمونه‌ی ماست

- آلفا نشان می‌دهد گویه‌های یک مقیاس چقدر با هم همسو هستند (همسانی درونی).
- پایایی ویژگی نمره‌ها در یک نمونه است، نه ویژگی ثابتِ خود پرسشنامه؛ پس باید در نمونه‌ی خودمان گزارش شود (ص ۱۳۴).
- مثال ما: زیرمقیاس اضطراب DASS-21 با ۷ گویه، در داده‌های کلاس.

پیش‌فرض‌ها را باید پیش از اجرا بررسی کرد

- گویه‌ها هم‌جهت باشند؛ گویه‌های معکوس اول برگردانده شوند، وگرنه آلفا پایین یا حتی منفی می‌شود (ص ۱۴۱).
- هم‌ارزی تاو: اگر برقرار نباشد، آلفا پایایی را کمتر برآورد می‌کند و امگای مک‌دونالد بهتر است (ص ۱۴۲).
- آلفا تک‌بعدی بودن را آزمون نمی‌کند؛ آن را با تحلیل عاملی بررسی کنید (ص ۱۴۶).

اجرا در SPSS در چهار گام

- Analyze > Scale > Reliability Analysis
- گویه‌های زیرمقیاس (Q2، Q4، Q7، Q9، Q15، Q19، Q20) به کادر Items
- Model: Alpha
- Statistics: Item، Scale، Scale if item deleted و Inter-Item Correlations (ص ۱۳۷)

خروجی آلفا: زیرمقیاس اضطراب DASS-21

Cronbach's Alpha = .897 N of Items = 7 Valid N = 145 Mean inter-item r = .553

Item	Mean	SD	Corrected Item-Total r	Alpha if Item Deleted
Q2	1.01	0.89	.595	.894
Q4	1.09	0.87	.682	.884
Q7	1.10	0.88	.741	.877
Q9	1.16	0.87	.700	.882
Q15	0.95	0.85	.607	.892
Q19	1.15	0.94	.788	.871
Q20	1.07	0.88	.786	.872

• آلفای ۰٫۸۹۷ «خوب» است (ملاک‌ها ص ۱۴۰)؛ همه‌ی همبستگی‌های گویه-کل بالای ۰٫۳۰.

• حذف هیچ گویه‌ای آلفا را بالاتر از ۰٫۸۹۷ نمی‌برد؛ پس همه‌ی گویه‌ها می‌مانند.

توضیح: در زمان حل تمرین، آموزش SPSS شروع نشده بود و این خروجی با کمک هوش مصنوعی (Hark) از همان داده‌ها محاسبه شده است؛ اسکرین‌شات SPSS نیست.

تفسیر و گزارش APA: پایایی زیرمقیاس اضطراب خوب است

- ملاک‌ها: ۰٫۷۰ قابل‌قبول، ۰٫۸۰ خوب، ۰٫۹۰ عالی؛ برای تصمیم بالینی مقدار بالاتر لازم است (ص ۱۴۰).
- آلفای بالای ۰٫۹۵ می‌تواند نشانه‌ی تکراری بودن گویه‌ها باشد.
- در APA آلفا با دو رقم اعشار و بدون صفر پیش از ممیز نوشته می‌شود (ص ۱۵۲).

همسانی درونی زیرمقیاس اضطراب DASS-21 (۷ گویه) در نمونه‌ی حاضر خوب بود؛ α = .90

چهار خطای رایج در آلفای کرونباخ

- معکوس‌نکردن گویه‌های منفی پیش از اجرا
- گزارش یک آلفا برای کل مقیاس چندبعدی؛ برای هر زیرمقیاس جدا گزارش کنید
- حذف گویه از مقیاس استاندارد برای بالا بردن آلفا؛ فقط در ابزار خودساخته و با دلیل محتوایی (ص ۱۴۰)
- آلفا را نشانه‌ی روایی دانستن؛ پایایی شرط لازم روایی است، نه کافی (ص ۱۳۴)

هوش مصنوعی کجا اشتباه کرد و کتاب چه می‌گوید؟

خطای هوش مصنوعی	نسخه‌ی درست	صفحه
پایایی، ویژگی خود پرسشنامه	ویژگی نمره‌ها در نمونه	۱۳۴
لیکرت = داده‌ی فاصله‌ای	گویه‌ی لیکرت ترتیبی است	۳۹
تاو-هم‌ارزی نامطمئن	تأیید؛ در غیر این صورت امگا	۱۴۲
تک‌بعدی فقط یک پیش‌فرض	آلفا آن را آزمون نمی‌کند؛ تحلیل عاملی	۱۴۶
فقط Scale if item deleted	چهار گزینه‌ی Statistics	۱۳۷
فقط «بالای ۰٫۷۰»	۰٫۷۰ / ۰٫۸۰ / ۰٫۹۰	۱۴۰
بدون ملاک گویه-کل	کمتر از ۰٫۳۰ یعنی ناهمسو	۱۳۹
حذف گویه برای بالا بردن آلفا	در مقیاس استاندارد حذف نکنید	۱۴۰
منبع کتاب نامشخص	محمودزاده (۱۴۰۵)، فصل ۶	۱۳۲–۱۵۲

جمع‌بندی: آلفا هم‌صدایی گویه‌ها را می‌سنجد

- گویه‌های معکوس را برگردانید و برای هر زیرمقیاس جدا گزارش کنید.
- آلفای اضطراب در نمونه‌ی ما: ۰٫۸۹۷ (خوب).

منابع

محمودزاده، م. (۱۴۰۵). کامپیوتر در روان‌شناسی، فصل ۶، ص ۱۳۲–۱۵۲.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334.

Pallant, J. (2026). SPSS survival manual (8th ed.).

ابزار هوش مصنوعی و نقش آن

- ابزار: Hark
- کمک در طرح اولیه‌ی اسلایدها و محاسبه‌ی خروجی آلفا.
- بررسی، تطبیق با کتاب درسی و اصلاح محتوا: نگار دهقان‌زاده.